DG4000 + NI
多设备联动控制软件使用说明

从虚拟实验室到实体硬件联调的完整操作、时序与故障排查指南

多设备	首页统一管理、共享连接、独立设置窗口
触发步进	频率、幅度、相位、PSK 相位、FSK 频率
虚拟实验室	无硬件体验单次、批量、连续触发和积压追平
实机接口	PyVISA + NI-DAQmx，NI 只进行硬件累计边沿计数

版本 0.2.1　　2026-08-05

安全提示：实体设备输出前，请核对幅度、偏置、负载、PFI 电平和实验电路耐压。虚拟实验室不产生物理输出。

1. 软件能力概览

- 多设备首页：添加、保存、编辑、删除、搜索、连接和断开设备。
- 独立设置窗口：点击设备后打开新窗口，多台设备可同时操作。
- DG4000 控制：双通道基本波形、输出、调制、扫频、脉冲串、系统命令和原始 SCPI 控制台。
- NI 控制：设备识别、PFI 端子、边沿方向、硬件累计计数器和诊断。
- 触发步进：频率、幅度、输出相位、PSK 相位和 FSK 跳跃频率。
- 循环规则：第一个触发应用序列第一个点，末点后回到第一个点持续循环。
- 无软件最小触发间隔：硬件累计触发数跳变时，所有缺失序号都会进入有序积压并逐项补发。
- 虚拟实验室：无 DG4000、无 NI 设备、无厂商驱动时也可体验全部主要流程和设备联动。

1.1 系统数据流

1. 外部信号或虚拟控制台产生触发。
2. NI 硬件计数器或虚拟计数器保存累计边沿数。
3. 监视线程读取累计数并更新 `received_count`。
4. 唯一 SCPI 写入线程按序号选择循环点并下发。
5. 完成后更新 `applied_count`，两者差值就是待处理积压。

1.2 重要边界

- 首个点不会在任务启动时预先发送，必须收到第一个触发后才发送。
- 不主动丢弃触发，不把多个触发合并成一次参数变化。
- 不设置固定等待时间，也不设置最小触发间隔。
- 如果触发速度高于 DG4000 的 SCPI 实际吞吐能力，物理生效时间会落后于触发时间。
- 停止任务时尚未下发的积压不会继续发送；重新启动后计数和序列从头开始。

2. 安全与使用前检查

2.1 实机电气连接

- 外部触发源接 NI 的 PFI 输入端子。
- NI 与外部触发源必须有可靠参考地。
- DG4000 通过 USB、LAN、GPIB 或串口 VISA 接收软件命令。
- 不要把 NI AO 接到 DG4000 参数控制端。
- 不需要把 DG4000 输出回接到 NI，除非另一个独立实验任务确实需要测量。
- 确认 PFI 输入电平符合具体 NI 型号的电气规范。

2.2 软件安全

- 首次实机测试时关闭 DG4000 输出，只验证连接和参数读取。
- 开启输出前检查幅度、偏置、负载和外部电路耐压。
- 编辑已连接设备的资源地址时，软件会先释放旧连接。
- 关闭程序时会自动停止虚拟连续触发并释放全部连接。

3. 安装与启动

3.1 基础环境

- Windows 10 或 Windows 11。
- Python 3.10 或更高版本。
- PyQt6。
- 仅使用虚拟实验室时，不需要 PyVISA、NI-VISA 或 NI-DAQmx。

3.2 安装图形界面

```
cd E:\Github_Project\Rigol_Generator_GUI
python -m pip install -e .
python -m rigol_control
```

也可以直接运行：

```
.\run_app.cmd
```

3.3 安装实机依赖

先安装 NI-VISA 或兼容 VISA Backend，以及 NI-DAQmx 系统驱动。然后安装 Python 包：

```
python -m pip install -e ".[instrument]"
```

在 NI MAX 中确认：

1. DG4000 VISA 资源可见，并能执行 `*IDN?`。
2. NI 设备名可见，例如 `Dev1`。
3. 计划使用的计数器和 PFI 端子没有被其他任务占用。

4. 设备中心

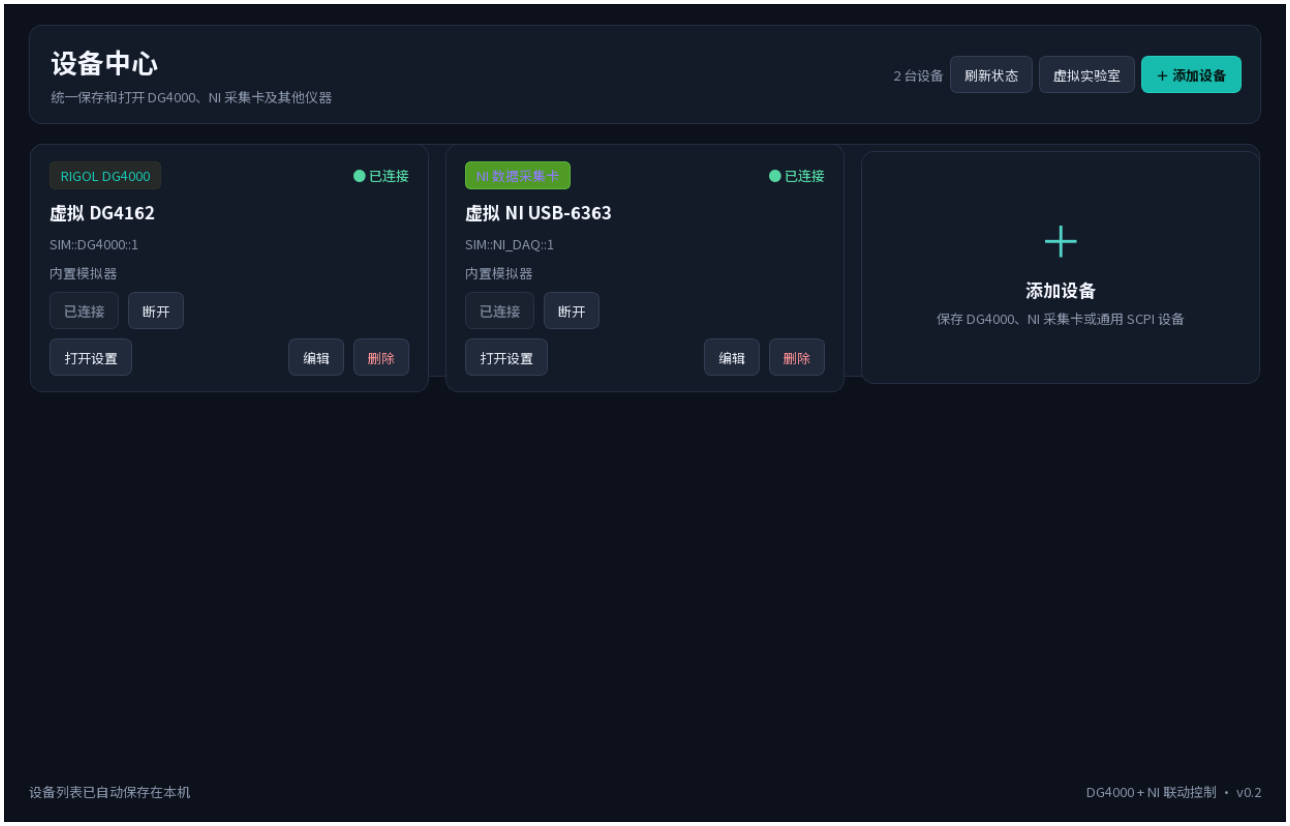


图 1 设备中心中的虚拟 DG4000 和虚拟 NI 均已连接

4.1 首页结构

- “刷新状态”只检测设备是否可用，不会保持连接。
- “虚拟实验室”创建并连接一套内置模拟设备。
- “添加设备”打开设备搜索和保存窗口。
- 每张卡片提供连接、断开、打开设置、编辑和删除。
- “可用”表示探测成功但没有保持会话；“已连接”表示会话已由连接管理器保留。

4.2 设备配置文件

设备名称、类型、资源地址和连接方式保存在本机 JSON 文件中，默认位置为：

```
%APPDATA%\RigolGeneratorControl\devices.json
```

首页只显示“设备列表已自动保存在本机”，鼠标悬停时显示完整路径。该文件不是采集数据，也不包含 DG4000 输出波形。

4.3 连接生命周期

- 首页和设置窗口共享同一 VISA 会话。
- 关闭设置窗口不会断开设备。
- 点击断开、删除设备或退出软件时释放连接。
- 为避免启动后意外控制仪器，连接状态不会跨程序重启自动恢复。

5. 添加和搜索设备



图 2 资源地址为可编辑下拉框，虚拟设备无需驱动即可发现

5.1 自动搜索

- DG4000 和通用 SCPI 使用 VISA 资源管理器枚举资源。
- NI DAQ 使用 NI-DAQmx 枚举 `Dev1` 等设备名。
- 软件根据资源前缀自动匹配 USB VISA、TCP/IP VISA、GPIB VISA 或串口 VISA。
- 下拉项可以显示产品说明，但保存时只写入真实资源名。
- “重新搜索”在设备插拔或 NI MAX 配置改变后重新枚举。

5.2 手动输入

资源框始终可编辑。驱动未安装、网络设备不支持自动发现或特殊 VISA Backend 未枚举时，可以手动输入：

```
USB0::0x1AB1::...::INSTR
TCPIP0::192.168.1.88::INSTR
Dev1
```

5.3 内置虚拟资源

```
SIM::DG4000::1
SIM::NI_DAQ::1
```

它们不依赖厂商驱动，适合功能体验、界面开发、演示、回归测试和触发积压调试。

6. 虚拟实验室快速体验

6.1 一键创建

1. 启动软件。
2. 点击首页“虚拟实验室”。
3. 等待“虚拟 DG4162”和“虚拟 NI USB-6363”卡片显示“已连接”。
4. 分别点击两张卡片的“打开设置”，保留两个窗口同时打开。

如果虚拟设备已经存在，再次点击不会重复创建，只会重新加载并连接。

6.2 验证普通 DG4000 控制



图 3 虚拟 DG4000 总览会实时显示两个通道和 SCPI 命令数

1. 打开虚拟 DG4000 的“通道与波形”。
2. 选择 CH1，设置波形、频率、幅度、偏置和相位。
3. 勾选“启用通道输出”。
4. 点击“应用到 CH1”。
5. 回到总览，检查“虚拟 DG4000 实时状态”。



图 4 双通道基本波形设置页面

6.3 启动虚拟触发联动

1. 在虚拟 DG4000 窗口进入“触发步进”。
2. 选择步进参数和 DG4000 通道。
3. NI 计数设备选择虚拟 NI。
4. 设置扫描起点、扫描步长和扫描点数，例如起点 `1000 Hz`、步长 `1000 Hz`、点数 `4`。
5. 点击“生成扫描表”，确认得到 `1000, 2000, 3000, 4000`；需要非等间隔序列时仍可直接编辑表格或增删点。
6. 点击“启动联动”。
7. 在虚拟 NI 总览中点击“发送 1 次触发”或“批量发送”。



图 5 虚拟 NI 支持单次、批量和连续触发

6.4 单次、批量和连续触发

- 单次：每次增加一个累计触发，适合核对首点和逐点顺序。
- 批量：一次增加多个累计触发，适合验证软件不会丢失两次读取之间的触发。
- 连续：按设定毫秒周期自动发送，适合长期运行和界面监视。
- “累计发送”是虚拟 NI 自创建以来的总数；触发任务只统计启动后的增量。

6.5 调试积压

虚拟 DG4000 的“模拟下发延迟”范围为 0 至 2000 ms。增大该值相当于降低 VISA/SCPI 吞吐速度。

1. 设置模拟延迟为 80 ms。
2. 启动触发任务。
3. 从虚拟 NI 批量发送 12 次触发。
4. 观察“收到 12、已下发较少、积压大于 0”。
5. 停止发送并等待，最终“已下发 12、积压 0”。



图 6 起点、步长和点数自动生成四点扫描表；快速触发进入有序积压



图 7 写入线程最终追平累计触发数，当前点按循环规则定位

7. DG4000 设置窗口

7.1 总览

显示 VISA 资源、连接方式、`*IDN?` 身份信息、通道状态和虚拟实时状态。实机“连接设备”会建立并保留 VISA 会话，“执行自检”发送 `*TST?`。

7.2 通道与波形

支持 CH1 和 CH2：

- 正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声和任意波。
- 频率、幅度、直流偏置和初相位。
- 输出开启和关闭。

应用基本波形时，软件按顺序下发函数、频率、幅度、偏置、相位和输出状态。实际允许范围由具体 DG4000 型号、波形和负载决定；仪器返回错误时应读取错误队列。

7.3 调制

提供 AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK 和 PWM 页面，可选择 CH1/CH2、内部/外部调制源、内部波形、调制频率及对应参数。

对于本项目的触发步进：

- PSK 相位目标写入 `:SOUR<n>:MOD:PSK:PHAS <value>`。
- FSK 频率目标写入 `:SOUR<n>:MOD:FSK:FREQ <value>`。
- 开始步进前应先配置载波并启用相应调制模式。

7.4 扫频和脉冲串

扫频支持线性、对数和步进间隔，设置起始频率、终止频率、时间和触发源。脉冲串支持 N 周期、无限和门控模式，设置周期数、内部周期和起始相位。

7.5 存储、系统与 SCPI 控制台

提供保存状态、调用状态、恢复默认、读取错误队列和原始 SCPI 控制台。控制台不会限制命令集合，因此编程手册中的型号或固件特有命令仍然可达。

查询命令以 `?` 结尾，例如：

```
*IDN?
:SYST:ERR?
:SOUR1:FREQ?
```

写命令示例：

```
:SOUR1:FREQ 1000
:SOUR1:VOLT 2.0
:OUTP1 ON
```

8. NI 设置窗口

8.1 连接含义

NI 设备不是 SCPI 仪器。“连接”表示 NI-DAQmx 能成功识别设备并读取产品类型和序列号，不代表已经持续占用计数器。实际计数任务在点击“开始计数”或启动 DG4000 联动时创建。

8.2 触发输入

- 选择 PFI 输入端子。
- 选择上升沿或下降沿。
- 可选 NI 硬件数字滤波。
- 软件不通过定时轮询单个脉冲，而是读取硬件累计边沿数。

8.3 计数器

选择 `ctr0` 至设备支持的最大计数器。独立计数页面可验证接线，联动任务会创建自己的累计计数器对象。若出现资源占用错误，关闭 NI MAX 测试面板和其他使用相同计数器的程序。

8.4 路由和诊断

路由页面记录建议接线。诊断页面检查 Python 包、系统驱动、设备名和端子能力。最终可用计数器数量以 NI-DAQmx 对实际型号的报告为准。

9. 触发步进详细说明

9.1 五类步进目标

目标	SCPI 模板	常用单位
输出频率	`:SOUR<n>:FREQ <value>`	Hz
输出幅度	`:SOUR<n>:VOLT <value>`	Vpp
输出相位	`:SOUR<n>:PHAS <value>`	度
PSK 调制相位	`:SOUR<n>:MOD:PSK:PHAS <value>`	度
FSK 跳跃频率	`:SOUR<n>:MOD:FSK:FREQ <value>`	Hz

9.2 自动生成扫描表

“循环序列”区域提供三个扫描参数：

- 扫描起点：第一个触发下发的参数值。
- 扫描步长：相邻点的差值；正数为递增扫描，负数为递减扫描，零表示重复同一个值。
- 扫描点数：生成的总行数，范围为 1 至 10000。

点击“生成扫描表”后，第 `i` 行的值按下式计算，其中 `i` 从 0 开始：

```
point[i] = start + step * i
```

软件用十进制运算生成点位，避免小数步长出现连续累加尾数。例如起点 `0.1`、步长 `0.1`、点数 `4` 会生成 `0.1, 0.2, 0.3, 0.4`。单位随步进目标自动切换为 Hz、Vpp 或度。生成后表格仍可逐格修改，也可用“添加点”和“删除选中”制作非等间隔序列；再次生成会用新扫描表替换当前表格。

9.3 首触发与循环

对于序列 `P0, P1, P2`：

累计触发序号	下发点	说明
任务刚启动	不下发	等待第一个触发
1	P0	下发并保持起始点

累计触发序号	下发点	说明
2	P1	第一次推进
3	P2	到达末点
4	P0	回到起始点
5	P1	继续循环

通用公式为：

```
index = (trigger_number - 1) mod point_count
```

9.4 为什么不设置最小触发间隔

NI 计数器在硬件中累计边沿。假设软件上一次读到 100，下一次读到 108，说明期间出现了 8 个触发。控制器不会只处理最后一个，也不会认为它们同时发生，而是生成 101 至 108 八个连续序号并按顺序下发。

软件读取周期只影响界面何时得知最新累计值，不构成输入死区。真正的速度瓶颈通常是：

- USB/LAN/VISA 往返时间。
- DG4000 命令解析与参数生效时间。
- 操作系统线程调度。
- 同一 VISA 会话上的其他命令。

9.5 积压含义

```
backlog = received_count - applied_count
```

- 积压为 0：写入线程已经追平。
- 积压增长：触发产生速度高于 SCPI 下发速度。
- 积压下降：触发停止或变慢，写入线程正在追赶。
- 积压不会自动提高仪器吞吐，也不能保证参数在原始触发时刻生效。

9.6 开始和停止

开始任务前检查：DG4000 已连接、NI 设备存在、计数器和 PFI 正确、序列至少一个点、PSK/FSK 模式已配置。停止任务会停止监视和写入线程并释放计数器，未完成积压不再发送。

10. 实机联调步骤

1. 在 NI MAX 中测试 DG4000 `*IDN?`。
2. 在 NI MAX 中确认 NI 设备和 PFI 端子。
3. 首页添加两台设备，分别连接。
4. 关闭 DG4000 输出，设置基本波形并查询回读值。
5. 用 NI 独立计数页面验证外部边沿。
6. 设置仅含两个点的低速序列。
7. 单步产生触发，核对第一个触发为第一个点。
8. 验证末点后循环。
9. 逐步提高触发速率并监视积压。
10. 确认安全后再开启输出并接入实验电路。

11. 故障排查

现象	可能原因	处理方法
搜不到 DG4000	未安装 PyVISA/VISA Backend、USB/LAN 未连接	安装驱动，在 NI MAX 中确认资源，或手动输入地址
搜不到 NI	未安装 NI-DAQmx Python 或设备别名不同	安装依赖，按 NI MAX 中名称填写 `Dev1`
连接失败	地址错误、设备被占用、网络不可达	刷新、断开其他程序、执行 `*IDN?` 测试
触发数一直为 0	PFI/边沿/地线错误、计数器未启动	检查接线和有效边沿，先用独立计数页面验证
收到数增加但下发不增加	DG4000 断开、SCPI 错误、写线程停止	查看状态栏和错误队列，停止后重新连接
积压持续增长	触发快于 SCPI 吞吐	降低触发速度或接受延迟，不能靠软件消除物理瓶颈
PSK/FSK 没有效果	调制模式未启用或目标通道错误	先配置载波、调制类型和通道，再启动步进
资源被占用	NI MAX 或其他程序占用计数器/VISA	关闭测试面板和其他会话，重新连接
中文显示方框	Qt 未加载中文字体	软件会主动加载 Noto Sans SC/微软雅黑/黑体，检查 Windows 字体文件

12. 调试、测试与日志

12.1 自动测试

```
$env:PYTHONPATH = "src"
$env:QT_QPA_PLATFORM = "offscreen"
python -m unittest discover -s tests -v
```

测试覆盖设备配置、资源发现、共享连接、SCPI 序列化、首触发、循环、积压、五类命令、虚拟硬件和完整 UI 联动。

12.2 启动烟雾测试

```
cmd /c run_app.cmd --smoke-test --data-dir "%TEMP%\rigol-gui-smoke"
```

12.3 虚拟 SCPI 状态

虚拟 DG4000 总览显示两个通道的波形、频率、幅度、相位、输出、调制、PSK/FSK 参数、命令数量和模拟延迟。SCPI 控制台同样可以查询虚拟状态。

13. 文件与恢复

文件	用途
`devices.json`	首页设备列表
`step_tasks.json`	步进任务持久化模型
`DG4000_ProgrammingGuide_CN.chm`	原始编程手册，只读保留
`output/pdf/DG4000_NI_Control_User_Manual_CN.pdf`	本使用说明 PDF

配置采用版本化 JSON 和临时文件原子替换。配置损坏时应先备份原文件，再修复或删除；删除设备记录不会重置实体仪器。

14. 快速检查清单

虚拟演示

- [ ] 点击“虚拟实验室”。
- [ ] 两张卡片显示“已连接”。
- [ ] 设置扫描起点、步长和点数并生成扫描表。
- [ ] DG 触发任务已经启动。
- [ ] NI 单次触发后 DG 到达第一个点。
- [ ] 批量触发没有丢失。
- [ ] 增大延迟后能看到积压并最终追平。

实机运行

- [ ] DG4000 `*IDN?` 正常。
- [ ] NI 设备名、计数器、PFI 和边沿正确。
- [ ] DG4000 输出参数在安全范围。
- [ ] 首个触发应用起始点。
- [ ] 积压处于实验允许范围。
- [ ] 停止和断开流程已验证。

15. 版本说明

0.2.1 增加扫描起点、扫描步长、扫描点数和自动扫描表，支持递增、递减、小数步长与最多 10000 点，并补充端到端联动测试和使用说明。

0.2.0 增加内置虚拟实验室、共享连接管理、资源自动搜索、虚拟单次/批量/连续触发、可调 SCPI 延迟、实时虚拟 DG 状态和详细 PDF 使用说明。